FICHA TÉCNICA DEL JUEGO

TORNEO DE SISTEMAS | TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (TGS) - SEGUNDO CORTE

Elemento	Respuesta del equipo
Nombre del juego	**CYBER-SYN: Protocolo Homeostasis** *(The Cybernetic Regulator)*
Integrantes	Carlos y Equipo de Teoría General de Sistemas (Ingeniería de Sistemas)
Sistema representado	**Macro-Sistema Socio-Ecológico y Tecnológico Complejo ('Biópolis Orbital Sintrópica Kepler-42')**. Sistema abierto y dinámico que interactúa con un entorno hostil a través de 4 subsistemas: • *Subsistema Energético/Termodinámico:* Flujos de energía y disipación térmica. • *Subsistema de Información:* Relación señal/ruido, transmisión y Entropía de Shannon. • *Subsistema de Control Cibernético:* Sensores, comparadores y servomecanismos homeostáticos. • *Subsistema Social/Viabilidad:* Cohesión humana, productividad y estabilidad de la colonia.
Tipo de juego	**Simulación Estratégica Digital Sistémica** (Digital Systems Dynamics Strategy Simulator) en plataforma Web moderna con arquitectura de estados reactivos.
Número de jugadores	**1 a 4 jugadores**. • *Modo Solitario:* Campaña de 3 niveles con complejidad didáctica progresiva. • *Modo Torneo Multijugador (Pase y Juegue / Turnos por Equipos):* Control rotativo de ciclos de 15 minutos o competencia sobre idéntica semilla de perturbaciones del entorno.
Duración aproximada	**10 a 15 minutos** (Calibrado exactamente para el estándar del torneo: 15 ciclos por partida con temporizador de torneo en tiempo real).
Objetivo	Gobernar la colonia biosférica aplicando principios de TGS para mantener la **Homeostasis dinámica** frente a perturbaciones estocásticas, administrando bucles de retroalimentación negativa y positiva, reduciendo la entropía informacional mediante inyección de negentropía y satisfaciendo la Ley de Variedad de Ashby.
Contexto / historia	Año 2145. La estación orbital *Sintropía-I* depende de un delicado equilibrio termodinámico e informacional. Los jugadores asumen el mando de la Unidad de Regulación Cibernética (inspirada en Stafford Beer y Norbert Wiener). Una serie de tormentas de radiación y fluctuaciones entrópicas amenazan la estación. El jugador debe pensar sistémicamente: cada acción desencadena retardos temporales y bucles causales no lineales.
Componentes	1. **Consola Web Digital:** Dashboard cyberpunk en tiempo real con monitoreo de variables. 2. **Diagrama Causal de Bucles (Causal Loop Diagram - CLD):** Grafo reactivo interactivo con polaridades (+ / -) y flujo de retardo. 3. **Métricas de Estado:** Homeostasis (%), Entropía de Shannon (bits), Flujo Energético, Variedad de Ashby y Salud/Viabilidad. 4. **Osciloscopio Cibernético:** Visualizador dinámico de curvas de estabilidad y amortiguamiento. 5. **Catálogo de Políticas Cibernéticas:** Matriz de decisiones estratégicas con costos y retardos (delays). 6. **Generador Estocástico del Entorno:** Perturbaciones externas aleatorias. 7. **Auditoría Sistémica y Banco de Preguntas del Docente:** Evaluación post-partida que certifica pensamiento sistémico.

Elemento	Respuesta del equipo
Temas TGS integrados	**1. Cibernética (OBLIGATORIO):** • *Retroalimentación Negativa (Balancing Loops):* Servomecanismos que amortiguan desviaciones y restauran el setpoint. • *Retroalimentación Positiva (Reinforcing Loops):* Bucles acumulativos de crecimiento o colapso vicioso. • *Ley de Variedad Requerida de Ashby:* Solo la variedad del regulador puede absorber la variedad del entorno (Vc ≥ Ve). • *Retardos Temporales (Delays) y Homeorhesis.* **2. Entropía en la Información (Claude Shannon):** Degradación del canal por ruido (H = -∑ p log■ p); inyección de Negentropía para restaurar la certidumbre diagnóstica. **3. Teoría de la Decisión (Herbert Simon):** Racionalidad acotada bajo ruido informacional y análisis de trade-offs multiobjetivo. **4. TGS en Sistemas Complejos y Organizacionales:** Modelo de Sistema Viable (VSM) y arquetipos sistémicos.
Situaciones problemáticas	• **Desincronización por Retardo (Delay Dilemma):** Acciones que tardan ciclos en impactar. Si el jugador sobre-corrige, induce resonancia y oscilación destructiva. • **Ceguera Entrópica (Ruido de Shannon):** A alta entropía, los sensores falsean datos; actuar sobre lecturas erróneas acelera el colapso. • **Déficit de Variedad de Ashby:** Crisis complejas del entorno superan los recursos de control disponibles, desgastando la viabilidad. • **Runaway Loop (Efecto Bola de Nieve):** Exceso de calor → genera entropía → ruido en sensores → fallo de refrigeración → más calor.
Decisiones	1. **Inyección de Negentropía Informacional:** Consume energía para depurar el ruido del canal y clarificar los sensores. 2. **Calibración de la Ganancia Homeostática:** Ajusta la intensidad de corrección del servomecanismo de control. 3. **Expansión de Variedad de Ashby:** Habilita subsistemas de contingencia para absorber crisis complejas del entorno. 4. **Filtro Predictivo de Inercia:** Modula los retardos de feedback para evitar sobre-oscilaciones. 5. **Desacoplamiento de Emergencia:** Aísla subsistemas en fallo para evitar el colapso en cadena.
Retroalimentación	• **Retroalimentación Negativa (Bucles B):** Corrige desviaciones para retornar la colonia a su rango homeostático óptimo. • **Retroalimentación Positiva (Bucles R):** Refuerza el desgaste si la entropía supera el 70%, o acelera la productividad si la estabilidad supera el 80%. • **Telemetría en Vivo:** El diagrama causal resalta arcos azules (B) y rojos (R) según la dinámica en tiempo real.
Sistema de puntuación	**Puntaje de Eficiencia Cibernética (PEC) [0 a 1000 pts]:** PEC = (Homeostasis Promedio × 4.0) + (Viabilidad Final × 3.5) + (Negentropía Acumulada × 2.5) - (Penalización por Oscilaciones) • 900 - 1000 pts: *Maestro Cibernético (Rango W. Ross Ashby)* • 750 - 899 pts: *Regulador Homeostático (Rango Norbert Wiener)* • 600 - 749 pts: *Gestor Sistémico (Rango Ludwig von Bertalanffy)* • < 600 pts: *Régimen Entrópico Inestable*
Condición de victoria	• **Victoria Individual/Cooperativa:** Sobrevivir 15 ciclos (15 minutos) con Viabilidad ≥ 50%, Entropía ≤ 70% y PEC ≥ 650 pts. • **Victoria en Modo Torneo:** El equipo con mayor Puntaje de Eficiencia Cibernética y menor varianza oscilatoria. • **Derrota (Game Over):** Colapso si la Viabilidad llega a 0% o la Entropía permanece en 100% durante 2 ciclos consecutivos.

REGLA DE ORO DEL TORNEO:
'El objetivo no es diseñar simplemente un juego sobre TGS; el objetivo es diseñar un juego que haga pensar sistémicamente.'
Cumplimiento en CYBER-SYN: *El jugador se enfrenta a relaciones no lineales, retardos de retroalimentación (delays) y acoplamiento estructural. Quien actúa de manera lineal (apagando síntomas aislados) desata bucles de refuerzo destructivos. Para ganar, el jugador debe intervenir los puntos de apalancamiento, regular la ganancia del servomecanismo y equilibrar la variedad de control frente a la variedad del entorno.*